Informe Técnico: Trabajo Práctico N.° 3

Optimización de Consultas - Proyecto Integrador "Food Store"

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento expone de manera exhaustiva el proceso técnico y analítico aplicado al modelo de base de datos relacional "Food Store". El objetivo principal de esta intervención fue la detección, el análisis de rendimiento y la posterior erradicación de cuellos de botella en operaciones de lectura complejas. Mediante la utilización de herramientas de perfilado avanzadas como EXPLAIN ANALYZE y la implementación estratégica de índices B-Tree en PostgreSQL, se logró una optimización estructural que garantiza la escalabilidad y eficiencia del sistema bajo altas cargas de concurrencia.

2. Fase de Escalamiento y Poblamiento de la Base de Datos (Parte 1)

Para garantizar que el proceso de optimización emule un entorno de producción realista, resulta imperativo trascender las pruebas sobre conjuntos de datos reducidos, donde el planificador de consultas a menudo opta por escaneos secuenciales por considerarlos menos costosos a nivel de E/S. En consecuencia, se procedió a poblar la base de datos de manera masiva utilizando la función nativa `generate_series`.

Durante esta inyección de datos, se aplicaron algoritmos para preservar estrictamente la integridad referencial, las reglas del negocio y evitar la vulneración de las restricciones de stock establecidas en ejercicios previos. Las métricas de escalamiento alcanzaron los siguientes volúmenes:

- Entidad Clientes: 20.000 registros consolidados.
- Entidad Productos: 50.000 registros en catálogo.
- Transaccionalidad (Pedidos y Detalles): 200.000 registros procesados.

- Volumen Total: Más de 270.000 filas insertadas de forma algorítmica y controlada, configurando un escenario de estrés idóneo para la evaluación de métricas.

3. Diagnóstico de Rendimiento y Análisis de Consultas Críticas (Parte 2)

La fase de auditoría se centró en el desarrollo y evaluación de tres consultas analíticas consideradas de misión crítica para la inteligencia de negocio:

1. Auditoría de Catálogo: Filtrado de productos según rangos de precio específicos.
2. Reporte de Facturación: Agrupación de ingresos monetarios clasificados por métodos de pago durante una ventana de tiempo móvil (últimos 30 días).
3. Reporte Multidimensional: Cruces multi-tabla (JOINs) complejos aplicando filtros combinados por categorías de productos.

Al someter estas instrucciones al motor de PostgreSQL empleando EXPLAIN ANALYZE, el diagnóstico reveló deficiencias severas en los planes de ejecución. Se constató que el motor dependía de manera casi exclusiva de operaciones Sequential Scan y Parallel Sequential Scan. Este comportamiento obligaba al sistema a leer exhaustivamente la totalidad de las tablas y descartar dinámicamente (Rows Removed by Filter) más de 122.000 filas inútiles por cada consulta. Peor aún, las operaciones de ordenamiento sobrepasaron el límite de work_mem disponible, forzando al motor a realizar costosos External Merge Sorts directamente en disco. Estas ineficiencias se tradujeron en latencias inaceptables que ascendían hasta los 156 milisegundos por ejecución.

4. Estrategia de Resolución y Optimización (Partes 2 y 3)

El enfoque de optimización respetó el principio de no alterar el esquema estructural de las tablas base, priorizando en su lugar la creación de estructuras de acceso eficientes mediante índices tipo B-Tree. Las intervenciones aplicadas fueron las siguientes:

- **CREATE INDEX idx_productos_precio_activo ON productos (precio_actual) WHERE activo = TRUE;**

Implementación de un índice parcial altamente eficiente que descarta de antemano los productos inactivos, reduciendo dramáticamente el tamaño del árbol en memoria.

- **CREATE INDEX idx_pedidos_fecha ON pedidos (fecha_pedido);**
  Optimización estándar para acelerar los filtrados por rangos temporales en el historial de transacciones.
- **CREATE INDEX idx_pedidos_fecha_desc ON pedidos (fecha_pedido DESC);**
  Índice con ordenamiento predefinido, concebido específicamente para mitigar la necesidad de realizar ordenamientos en tiempo de ejecución durante la recuperación de los registros más recientes.

Resultados Empíricos y Métricas de Mejora

El impacto de estas estructuras en el planificador de consultas fue rotundo, propiciando el uso de Index Scans y logrando una reducción asombrosa de la complejidad computacional:

Consulta	Tiempo de Ejecución (Inicial)	Tiempo de Ejecución (Optimizado)	Mejora Factorial
Consulta 1	46.6 ms	0.216 ms	216x
Consulta 2	156.1 ms	0.316 ms	494x
Consulta 3	136.8 ms	0.402 ms	340x

Adicionalmente, se documentó y validó la importancia de la lectura crítica de los planes de ejecución por parte del desarrollador, evidenciando que los modelos de inteligencia artificial estándar suelen malinterpretar métricas nativas, como confundir el valor de estimación heurística "cost" con el tiempo transcurrido en milisegundos reales.

5. Formalización Lógica y Especificaciones Funcionales (Parte 4)

Como cierre del ciclo de desarrollo, se procedió a la redacción de especificaciones funcionales para consultas analíticas de alta complejidad. Con el fin de asegurar la robustez de los datos extraídos, se formularon dos variantes sintácticas diametralmente distintas para la misma necesidad de

negocio: una basada en la tradicional concatenación de JOINs y otra fundamentada en Expresiones de Tabla Comunes (CTEs).

Para demostrar de forma matemática y empírica la equivalencia absoluta de ambas lógicas, se utilizó el operador de teoría de conjuntos EXCEPT entre ambos resultados. El cruce devolvió exactamente 0 anomalías, certificando que ambas aproximaciones extraen, filtran y procesan la información del modelo con un 100% de consistencia.
